ReEQ – FMA Edition

Manual del usuario

Ecualizador gráfico paramétrico para REAPER (JSFX) · Versión 1.2.0-fma.20

1. Qué es / créditos

ReEQ – FMA Edition es un ecualizador paramétrico de hasta 16 bandas que se dibuja y se maneja directamente sobre el espectro. Es la edición corregida y extendida de ReEQ v1.2.0, creado por Justin Johnson («Sai'ke»), uno de los diseños de ecualizador más admirados del mundo JSFX. Esta edición completa el trabajo que el original dejó pendiente — la dinámica por banda conectada, un modo HQ reconstruido, un limitador terminado y una familia de temas visuales — como homenaje a su gran diseño.

Este manual cubre los botones y lo básico para entender cómo opera. El resto es intuitivo: si sabes usar un ecualizador gráfico, ya sabes usar casi todo ReEQ.

> **Autor original:** Justin Johnson («Sai'ke») — diseño, código e interfaz.
>
> **Edición FMA:** Juan de Dios Vázquez Reyes — Free Mix Audio (FMA Series): auditoría, correcciones y agregados.
>
> **Licencia:** MIT (ver el archivo LICENSE). El audio es idéntico en todos los temas visuales.

2. Instalación

- En REAPER: Options → Show REAPER resource path in explorer/finder.
- Abre la carpeta Effects y copia dentro el contenido de la carpeta Effects de este paquete, conservando las subcarpetas (reeq-fma-edition-deps y Dependencies).
- En el explorador de FX pulsa F5 para reescanear e inserta «JS: ReEQ - Parametric Graphic Equalizer (FMA Edition)».

Dos archivos, un solo plugin — cuál instalar

- ReEQ.jsfx — el REEMPLAZO DIRECTO del original: lleva el nombre del ReEQ de Sai'ke, así que si ya lo tienes instalado basta copiar este archivo en su lugar (o borrar el viejo y dejar este). Tus proyectos lo cargarán donde antes cargaban el original, con todos sus ajustes, y abrirá con el aspecto original de Sai'ke (el tema Classic). Puedes borrar el original sin temor.
- reeq-fma-edition.jsfx — la edición con nombre propio: abre con el tema de la casa, FMA Solid. Es exactamente el mismo plugin y el mismo sonido; la ÚNICA diferencia entre los dos archivos es el aspecto con el que abren.
- Puedes instalar los dos a la vez: REAPER los distingue por el nombre del archivo y conviven sin conflicto. Instales el que instales, copia SIEMPRE las subcarpetas de includes (reeq-fma-edition-deps y Dependencies): ambos archivos las comparten y sin ellas el plugin no carga.
- Nada se pierde al reemplazar: el mapa de controles es el del original, intacto; lo nuevo de la edición (los temas, SILK) arranca en sus valores por defecto.
- Las frecuencias se conservan EXACTAS, en Hz: al abrir un proyecto viejo puede que el número interno de posición de alguna banda se re-exprese una sola vez (la edición calcula la escala con la frecuencia de muestreo real de tu sesión, no con un valor fijo), pero la frecuencia resultante es idéntica, al igual que ganancias, Q y pendientes. El sonido de tus bandas no cambia.
- Dos notas honestas de sonido en proyectos viejos: (1) un proyecto guardado en modo HQ sonará con el HQ nuevo de esta edición (sobremuestreo ×2 de fase mínima — en el original, a 88.2 kHz o

más, el HQ en realidad no se aplicaba); (2) si usabas el botón LIMIT con señal caliente, el techo ahora es suave y está en −1 dBFS, en lugar del recorte duro a 0 dBFS del original. En ECO y sin LIMIT, el sonido es el del original con sus correcciones.

- Reemplazo seguro, paso a paso: 1) copia las subcarpetas de includes a tu carpeta Effects; 2) copia ReEQ.jsfx encima del original; 3) abre uno de tus proyectos y comprueba que el plugin carga con tus ajustes; 4) a partir de ahí, el archivo viejo ya no hace falta: puedes borrarlo cuando quieras. Las instancias NUEVAS del plugin arrancan en modo ECO por diseño (ligero en CPU); el modo guardado en cada proyecto manda sobre ese default.

3. Vista general

- El gráfico: la curva blanca es la respuesta total de todas las bandas; detrás se ve el espectro en vivo y la curva de cada banda en su color.
- Los nodos: doble clic en un hueco del gráfico crea una banda en ese punto (hasta 16). Arrastrar un nodo mueve frecuencia (horizontal) y ganancia (vertical). La rueda del ratón sobre un nodo ajusta la Q; Ctrl + rueda ajusta la pendiente en los cortes. Doble clic sobre un nodo lo apaga o lo enciende. Arrastrar sobre una zona vacía selecciona varias bandas a la vez.
- Clic derecho sobre un nodo: menú con Enable/Disable, Invert Gain, Zero Gain, Dynamic, Shape (tipo de filtro), Slope (pendiente), Stereo Placement (grupo), Split, Duplicate y Delete.
- El panel del nodo (capítulo 5) aparece al seleccionar una banda, si el botón PANEL está activo.
- La barra inferior (capítulo 4) concentra los controles globales, centrados bajo el gráfico. Settings (arriba a la derecha) abre el menú del analizador (capítulo 6). Los números de dB del borde derecho del gráfico también son un botón: fijan el rango vertical (6, 12, 18, 24 o 30 dB).

4. La barra inferior, botón por botón

Los botones numéricos se ajustan arrastrando verticalmente; el doble clic devuelve un botón a su valor por defecto.

ECO / HQ — la calidad de procesado. ECO trabaja a la frecuencia de la sesión, sin latencia (PDC 0) y con CPU mínima: es el modo de mezcla, y una instancia nueva siempre abre en ECO. HQ sobremuestrea ×2 en fase mínima: los filtros trabajan al doble de frecuencia, con 31 muestras de latencia que REAPER compensa automáticamente (PDC 31), y es el modo que habilita SILK. Un clic abre el menú para elegir.

M/S — el modo estéreo global: Mid/Side o Left/Right. Define qué significan los ajustes M: y S: de la barra y los grupos de cada banda.

100 % (Scale) — escala la ganancia de TODAS las bandas a la vez (0–200 %). Al 50 %, un realce de +6 dB suena como +3 dB, sin tocar ningún nodo.

0.0 dB (Gain) — ganancia maestra de salida.

M: 0.0 dB y Ø — recorte independiente del canal Mid (o Left, según el modo estéreo). El botón Ø invierte su polaridad.

S: 0.0 dB y Ø — lo mismo para el canal Side (o Right).

LIMIT — techo de salida suave a −1 dBFS. Por debajo de −3 dBFS la señal pasa intacta; por encima, una curva suave la mantiene siempre bajo el techo, sin el recorte duro a 0 dBFS del original. Sin latencia en ambos modos.

PANEL — muestra u oculta el panel flotante del nodo seleccionado.

AGC — compensación automática de ganancia: mientras suena, compara el nivel de entrada y de salida y compensa la diferencia, para juzgar el EQ sin que el volumen engañe. La mini-tecla «S» pegada a su derecha congela la compensación actual: la convierte en ganancia fija (se suma al Gain maestro) y apaga el AGC.

SILK — cantidad de seda (0–100 %), solo en HQ. Es una etapa excitadora espectral dentro de la ruta sobremuestreada: no mueve la curva de EQ (los tonos estables conservan su nivel) y solo agrega armónicos con carácter por zona — graves profundos, medios definidos y agudos caros. Al 0 % la etapa desaparece por completo. En ECO se ve atenuado y con una barra diagonal: está bloqueado, porque la etapa vive en la ruta ×2. Se ajusta arrastrando; Ctrl + doble clic lo devuelve a 0.

GUI: — el selector de temas. Un clic despliega la lista hacia arriba: FMA Solid (el tema base de la casa), FMA Fire Storm, FMA Ice Storm, FMA Sand Storm, FMA Star Rain, FMA Sea Mist, FMA Bronze Wall y Classic (el aspecto original de Sai'ke). Cambiar de tema no altera el audio en absoluto. El aspecto con el que abre de fábrica depende del archivo instalado: ReEQ.jsfx abre en Classic y reeq-fma-edition.jsfx en FMA Solid (capítulo 2).

5. El panel del nodo

«< N >» — selector de banda: salta entre las bandas existentes.

BYPASS — apaga la banda seleccionada sin borrarla (equivale al doble clic sobre su nodo).

Tipo de filtro — una píldora con el tipo actual; un clic lo cambia entre los 14: Peak, Low Cut, Low Cut (Butterworth), Low Cut (Analog), Low Shelf, High Shelf, High Cut, High Cut (Butterworth), High Cut (Analog), Notch, Band Pass, Tilt Shelf, Pultec Low Shelf y All Pass.

Grupo — Stereo, Mid, Side, Left o Right: a qué parte de la señal estéreo afecta la banda, según el modo M/S de la barra.

Pendiente — solo aparece en los cortes (Low Cut / High Cut): 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 72, 96 o 120 dB por octava.

Diales FREQ / GAIN / Q — frecuencia, ganancia (±18 dB) y ancho de la banda. Se ajustan arrastrando.

Dinámica por banda — el dial DYN fija el rango dinámico (−24…+24 dB), THR el umbral (−60…0 dB), ATK el ataque (0.5–250 ms) y REL la liberación (5–1000 ms). La píldora DYN ON arma la dinámica de la banda: cuando el nivel en la frecuencia de la banda supera el umbral, su ganancia se mueve hacia el valor de DYN (positivo = realza, negativo = recorta). En el gráfico se ve como un relleno translúcido y una curva viva alrededor del nodo, y bajo el dial DYN aparece la ganancia dinámica aplicada en cada momento. Con DYN a 0 la banda es estática.

LISTEN — escucha solo esta banda: aísla su zona para cazar resonancias o comprobar qué está haciendo el filtro.

DELETE — borra la banda seleccionada.

6. Settings

El botón Settings (arriba a la derecha) abre el menú del analizador de espectro:

- Spectrum: qué se dibuja — Full, Mid, Side, Mid + Side, Left, Right o Left + Right.
- Display: Fill (relleno), Line (línea) o None (sin espectro).
- Range: techo del espectro (0, 20 o 40 dB) y piso (−90, −140 o −200 dB).
- Tilt: inclinación de la visualización (0 a 6 dB/oct en pasos de 1.5), para compensar la caída natural de la música hacia los agudos.
- Window Type: la ventana de la FFT — Hamming, Blackman-Harris, Blackman o Rectangular.
- FFT Size: 2048, 4096, 8192 o 16384. Más grande = más detalle en graves, más CPU de dibujo.
- Display Pre-EQ: muestra también el espectro antes del EQ.

Además, «Show Piano» y «Show Peaks» existen como parámetros del efecto en la lista de parámetros de REAPER: la banda de piano bajo el gráfico y la retención de picos del espectro.

7. Consejos rápidos y nota de CPU

- Mezcla en ECO; pasa a HQ para masterizar o cuando quieras SILK.
- SILK con moderación: entre 15 y 40 % suele bastar; su trabajo se nota al comparar, no al instante.
- Para domar una aspereza que solo aparece en los picos: una banda Peak con DYN negativo, el umbral justo bajo los picos y REL corto.
- Activa LIMIT si tu cadena puede pasar de 0 dBFS: el techo de −1 dBFS deja margen para la conversión a formatos con pérdida.

Nota de CPU: ECO es ligero (una sola cascada de filtros a la frecuencia de la sesión). HQ cuesta aproximadamente el doble en los filtros, más el FIR de media banda; SILK suma un poco más, solo en HQ.

ReEQ fue creado por Justin Johnson («Sai'ke») y compartido bajo licencia MIT. Esta edición FMA es un homenaje a su diseño.